

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 10 - Distribuciones discretas

Fecha: 24-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

En los siguientes ejercicios se asume que los fenómenos se comportan según la distribución de Poisson, dada por:

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda) \iff p_X(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad k = 0, 1, \dots$$

1. El número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador durante un milisegundo en un experimento de laboratorio es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo determinado?
2. Se sabe que 10 es el número promedio de camiones-tanque de aceite que llegan por día a una cierta ciudad portuaria. Las instalaciones del puerto pueden atender cuando mucho a 15 camiones-tanque en un día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un determinado día se tengan que regresar algunos de los camiones-tanque?
3. Se certifica la calidad de discos de computadora pasándolos por un certificador que cuenta el número de sectores defectuosos. Una determinada marca de discos tiene un promedio de 0.1 sectores defectuosos por disco. Calcular la probabilidad de que:
 1. un disco que se inspeccione no tenga sectores defectuosos.
 2. un disco que se inspeccione tenga más de un sector defectuoso.
 3. dos discos que se inspeccionen no tengan sectores defectuosos.

Resolución

Parte 1

- El número promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador durante un milisegundo en un experimento de laboratorio es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que entren 6 partículas al contador en un milisegundo determinado?

Esta parte es solamente reemplazar por los valores correctos.

- $\lambda = 4$ que es el promedio de partículas que pasan.

- $k = 6$ que es el número de partículas para el que queremos calcular la probabilidad.

Entonces:

$$\begin{aligned}
 p_X(k) &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\
 &\iff (k=6; \lambda=4) \\
 p_X(6) &= e^{-4} \frac{4^6}{6!} \\
 &\iff (\text{operatoria}) \\
 p_X(6) &\approx 0.10
 \end{aligned}$$

Esto concluye la parte 1.

Parte 2

- Se sabe que 10 es el número promedio de camiones-tanque de aceite que llegan por día a una cierta ciudad portuaria. Las instalaciones del puerto pueden atender cuando mucho a 15 camiones-tanque en un día. ¿Cuál es la probabilidad de que en un determinado día se tengan que regresar algunos de los camiones-tanque?

Esta parte es solamente reemplazar por los valores correctos y calcular la probabilidad para el evento que nos interesa.

- $\lambda = 10$ el valor promedio de camiones
- X es la variable aleatoria con la que contaremos la cantidad de camiones que se reciben en un día

Con esto, tenemos que lo que queremos calcular es $P(X \geq 15)$, cosa que solo podremos hacer usando el complemento:

$$P(X \geq 15) = 1 - P(X \leq 14)$$

Y a su vez, para calcular el evento $P(X \leq 14)$ tenemos que considerar todos los eventos disjuntos $P(X = i)$ para todo $i = 0, \dots, 14$ y sumarlos por la regla de la aditividad. Entonces vamos a plantear lo que queremos hallar y operemos:

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 15) &= 1 - P(X \leq 14) \\
 &\iff (\text{regla de la aditividad}) \\
 P(X \geq 15) &= 1 - \sum_{i=0}^{14} P(X = i) \\
 &\iff (\text{utilizando la función } p) \\
 P(X \geq 15) &= 1 - \sum_{i=0}^{14} e^{-10} \frac{10^i}{i!} \\
 &\iff (\text{calculadora}) \\
 P(X \geq 15) &\approx 1 - 0.92 \\
 &\iff (\text{operatoria}) \\
 P(X \geq 15) &\approx 0.08
 \end{aligned}$$

Por lo tanto la probabilidad de que tenga que regresar algún camión es de 0.08.

Parte 3

- Se certifica la calidad de discos de computadora pasándolos por un certificador que cuenta el número de sectores defectuosos. Una determinada marca de discos tiene un promedio de 0.1 sectores defectuosos por disco. Calcular la probabilidad de que:
 1. un disco que se inspeccione no tenga sectores defectuosos.
 2. un disco que se inspeccione tenga más de un sector defectuoso.
 3. dos discos que se inspeccionen no tengan sectores defectuosos.

Como las partes anteriores, consideremos una nomenclatura determinada:

- $\lambda = 0.1$ el valor promedio de sectores defectuosos.
- X es la variable aleatoria con la que contaremos la cantidad de sectores defectuosos de un disco.
- Y es otra variable aleatoria con la que contaremos la cantidad de sectores defectuosos del segundo disco (si es necesario).

Subparte 1

- que un disco que se inspeccione no tenga sectores defectuosos.

Esto es simplemente $P(X = 0)$. Usando la función de distribución esto es directo:

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= e^{-0.1} \frac{0.1^0}{0!} \\ &\iff (\text{operatoria}) \\ P(X = 0) &= e^{-0.1} \cdot 1 \\ &\iff (\text{calculadora}) \\ P(X = 0) &\approx 0.90 \end{aligned}$$

Esto concluye la primer subparte.

Subparte 2

- que un disco que se inspeccione tenga más de un sector defectuoso.

Para calcular $P(X \geq 2)$, tenemos que usar el complemento:

- $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$

Y a su vez notemos que $P(X \leq 1)$ es una suma por aditividad de eventos disjuntos:

- $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) \quad (*_1)$

Entonces operando tenemos que:

$$\begin{aligned}
P(X \geq 2) &= 1 - P(X \leq 1) \\
&\iff (\text{por } *_1) \\
P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\
&\iff (\text{subparte 1 y definici3n de } p) \\
P(X \geq 2) &\approx 1 - 0.90 - e^{-0.1} \cdot \frac{0.1^1}{1!} \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
P(X \geq 2) &\approx 1 - 0.90 - e^{-0.1} \cdot 0.1 \\
&\iff (\text{calculadora}) \\
P(X \geq 2) &\approx 1 - 0.90 - 0.09 \\
&\iff (\text{operatoria}) \\
P(X \geq 2) &\approx 0.01
\end{aligned}$$

Esto concluye la segunda subparte.

Subparte 3

- que dos discos que se inspeccionen no tengan sectores defectuosos.

En este caso necesitamos las dos variables aleatorias, y el concepto de independencia. Est3 claro que la probabilidad de que un disco no tenga un sector defectuoso, no afecta al otro disco. Entonces:

- $p_{X,Y}(0) = p_X(0) \cdot p_Y(0)$

Ya conocemos $p_X(0)$, pero el calculo de $p_Y(0)$ es an3logo a este, pues simplemente estamos usando otra variable aleatoria. Entonces:

- $p_{X,Y}(0) \approx 0.90 \cdot 0.90 = 0.81$